

Exploration Numérique 1

APM_41033_EP – Statistiques

Promotion X2025

Les informations importantes concernant les EN sont sur Moodle et [le site du cours](#), dans la rubrique *Recherches maison notées*.

Contexte, préambule (et note du professeur :)) On s'intéresse dans ce DM aux méthodes utilisées par les instituts de sondages, par exemple dans le cadre des études d'opinion politique sur l'élection présidentielle.

Les sondages sont souvent un des objets incontournables de la vie politique française en période d'élection, et sources d'importants et légitimes débats. En effet, de par la nature du scrutin présidentiel à deux tours, et notamment l'enjeu de qualification pour le second tour, les sondages peuvent avoir des impacts multiples, tantôt comme « prophétie autoréalisatrice », tantôt comme éléments de coordination entre électeurs d'un même camp, notamment dans des logiques de « vote utile ». Leur influence sur les comportements électoraux est documentée, même si son ampleur reste difficile à mesurer, et ils peuvent également constituer un outil d'influence.

Par le passé, les résultats publiés par les instituts de sondage ont parfois différé significativement des résultats observés, ce qui alimente une certaine méfiance du public à leur encontre. Pour toutes ces raisons, ce sont des outils à manipuler avec prudence, et il est important de comprendre les mécanismes, tant techniques que législatifs, mis en œuvre afin d'en améliorer la qualité et d'en encadrer l'interprétation.

En particulier, il est bon d'insister en préambule que les sondages sont au mieux, par nature *une image approximative d'un état de l'expression des opinions à un temps t*.

Les *sources d'erreurs (ou d'approximation)* seront discutées dans ce sujet. Mais il ne faut pas négliger *la différence entre ce que les gens expriment et ce qu'ils pensent*, et *la différence entre le temps t - et le jour d'une élection*, qui laisse la place à des évolutions parfois majeures.

Les méthodes utilisées par les instituts de sondage reposent en particulier sur la *méthode des quotas*. C'est l'objet central du DM.

Contrôle des instituts de sondage. En France, les sondages entrant dans le champ de la loi de 1977 doivent faire l'objet d'une *notice* déposée auprès de la Commission des sondages, qui la rend publique. Cette obligation est inscrite dans la loi n°77-808 du 19 juillet 1977, relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, modifiée en 2002 puis en 2016, qui *a pour objet d'empêcher que la publication de sondages électoraux vienne influencer ou perturber la libre détermination du corps électoral*.

Cette loi (et ses modifications) ont permis de définir ce qui est considéré comme un sondage : « *Un sondage est une enquête statistique visant à donner une indication quantitative, à une date déterminée, des opinions, souhaits, attitudes ou comportements d'une population par l'interrogation d'un échantillon.* » et de définir les obligations des sondeurs en matière d'études d'opinion portant sur des sujets liés aux processus électoraux.

En particulier, doivent être indiquées certaines informations, comme les noms de l'organisme de sondage, de l'acheteur et de l'éventuel commanditaire du sondage, **nombre de personnes interrogées** et date des interrogations, **texte intégral de toutes les questions posées**, **mention précisant que tout sondage est affecté d'une marge d'erreur**, mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue par l'article 3 de la loi. La commission veille à ce que cette disposition soit effectivement appliquée.¹ L'ensemble des notices est ainsi disponible sur commission-des-sondages.fr/notices.

1. Voir les articles 2 et 3 de la loi n°77-808 du 19 juillet 1977.

Objectif. L'objectif de ce DM est :

1. De comprendre quels sont les outils utilisés par les sondeurs, en particulier la méthode des quotas
2. D'interpréter des éléments de la notice fournie par le sondeur, de discuter des facteurs qui posent des risques systématiques d'erreurs.

En particulier, le DM fournira un éclairage sur des éléments présents dans toutes les notices de sondage, spécifiquement la page sur « l'intervalle de confiance ».

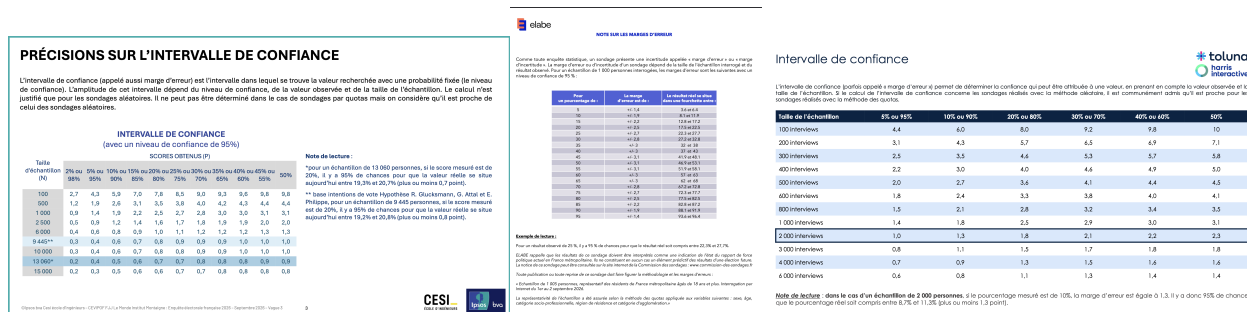


FIGURE 1 – Extraits de trois notices de sondage pour des études d'opinion réalisées respectivement par les instituts IPSOS, Elabe et Toluna-Harris, publiées en septembre 2026, en lien avec l'élection de 2027, [Notice IPSOS](#), [Notice Elabe](#), [Toluna-Harris](#)

En particulier, on s'intéressera de façon récurrente au sondage IPSOS-BVA publié le 13 septembre, qui porte sur une cohorte qui dépasse 10 000 personnes. Comme visible sur la Figure 1, les éléments qui sont analysés **ne porteront pas sur les résultats des opinions recueillies, mais sur les éléments de méthodologie que les instituts sont légalement tenus de partager**. Les graphes et commentaires méthodologique que nous commenterons sont également présents dans les autres sondages, et les conclusions seraient donc généralement similaires. La [Notice IPSOS-BVA](#) de septembre 2026 contient en particulier la page suivante.

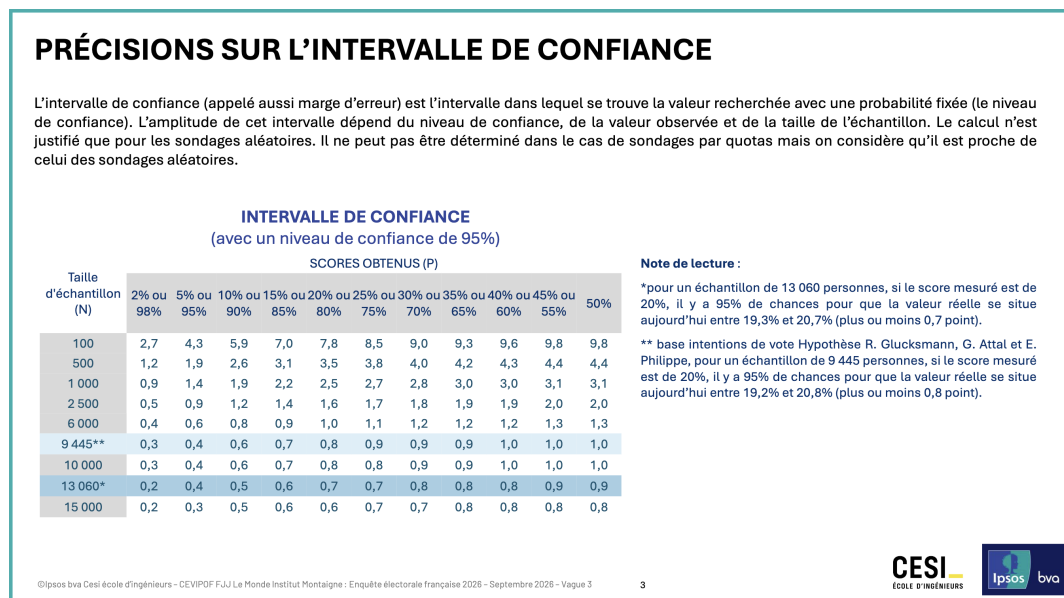


FIGURE 2 – Extrait de la notice du sondage IPSOS-BVA du 13 septembre 2026 portant sur l'élection présidentielle 2027, [lien](#)

Plusieurs questions demanderont d'extraire des informations de cette [Notice IPSOS-BVA](#), afin de faire concrètement le lien entre les éléments théoriques et leur mise en pratique. Ces questions porteront un label ♣.

Introduction

On considère une population finie de N individus. Pour chaque individu i , $Y_i \in \{0, 1\}$ désigne sa réponse à une question donnée. On cherche à estimer

$$p = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N Y_i.$$

Deux populations artificielles A et B sont fournies (`population_A.csv` et `population_B.csv`). Elles contiennent un identifiant i , une classe d'âge $G_i \in \{1, 2, 3\}$, le sexe $S_i \in \{0, 1\}$, une indicatrice de résidence urbaine $U_i \in \{0, 1\}$, la disponibilité D_i , le vote *déclaré* à l'élection précédente $V_i \in \{0, 1\}$ et la réponse Y_i . On note

$$H_i = (G_i, S_i, U_i).$$

Les deux populations ont les mêmes valeurs de i, G, S, U, V ; seules D et Y diffèrent.

Les valeurs G_i, S_i, U_i sont supposées connues dans la base de sondage (donc avant de procéder au sondage). On note N_h l'effectif de la strate $h = (g, s, u)$, $W_h = N_h/N$, ainsi que N_g^G, N_s^S, N_u^U les effectifs marginaux.

La variable D n'est jamais supposée connue. Elle nous servira uniquement à simuler le processus de sélection.

Les variables V et Y ne sont pas connues avant l'enquête : on ne dispose de Y_i et V_i que pour les personnes effectivement interrogées. On suppose cependant connus, par une source externe *distincte* du fichier individuel, les effectifs marginaux $N_v^V = \#\{i : V_i = v\}$ fournis dans `marges_V.csv`. La variable V ne peut pas être utilisée pour constituer les tirages, strates ou quotas avant enquête, ni pour ajuster un modèle de propension sur la population entière ; elle peut servir au redressement après interrogation. Elle reste présente dans les deux fichiers individuels uniquement parce qu'ils simulent le terrain.

Sauf mention contraire, un estimateur ou un intervalle de confiance ne doit utiliser que des quantités disponibles dans une enquête réelle.

1. Charger les deux populations. Vérifier qu'elles ont les mêmes valeurs de i, G, S, U, V, H . Donner N et la loi jointe de (G, S, U) : pour chacun des douze triplets (g, s, u) , donner son effectif et sa proportion.

1 Sondage aléatoire simple

On tire uniformément sans remise un échantillon R de taille n et on pose

$$\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i \in R} Y_i.$$

2.

- (a) Montrer que $\hat{p}$ est sans biais.
- (b) Montrer que

$$\text{Var}(\hat{p}) = \left(1 - \frac{n}{N}\right) \frac{S_Y^2}{n}, \quad S_Y^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (Y_i - p)^2 = \frac{N}{N-1} p(1-p).$$

- (c) En déduire un estimateur de S_Y^2 , puis un estimateur $\widehat{\text{Var}}(\hat{p})$ de $\text{Var}(\hat{p})$, utilisant uniquement des quantités observables. Construire l'intervalle asymptotique à 95% pour p .
- (d) Pour chacune des populations A et B, avec $n = 800$, répéter 500 sondages aléatoires simples. Donner :

- la *moyenne des estimations* : la moyenne des 500 valeurs de $\hat{p}$ obtenues ;
- le *biais empirique* : l'écart entre cette moyenne et la vraie valeur p ;
- la *variance empirique* : la variance des 500 valeurs de $\hat{p}$ (à ne pas confondre avec $\widehat{\text{Var}}(\hat{p})$) ;
- la *RMSE* (racine de l'erreur quadratique moyenne) : $\sqrt{\frac{1}{500} \sum_k (\hat{p}_k - p)^2}$;
- le *taux de couverture* : la proportion des 500 intervalles de confiance qui contiennent effectivement la vraie valeur p ;
- la *longueur moyenne* des 500 intervalles.

Pour cette évaluation uniquement, la vraie valeur de p peut être calculée sur la population complète (c'est la seule exception à la règle générale de l'introduction).

3. ♣ Dans la Figure 2, issue du sondage de **IPSOS-BVA**

- (a) Expliquer comment les chiffres du tableau sont obtenus ? Donner un exemple par exemple pour 13060 participants et 5%.
- (b) Comment l'amplitude de cet intervalle dépend-elle du niveau de confiance, de la valeur observée et de la taille de l'échantillon ? Pourquoi la marge d'erreur affichée dépend-elle du "score estimé" ?
- (c) Que pensez-vous de la « note de lecture » ?

2 Sondage stratifié

On utilise dans cette partie les $H = 12$ strates définies par $H = (G, S, U)$. Dans chaque strate h , on tire uniformément sans remise n_h individus, avec $\sum_h n_h = n$, et on pose

$$\hat{p}_{\text{strat}} = \sum_{h=1}^H W_h \bar{Y}_h, \quad \bar{Y}_h = \frac{1}{n_h} \sum_{i \in R_h} Y_i.$$

On note p_h et $S_{Y,h}^2$ la moyenne et la variance de Y dans la strate h .

4.

- (a) Montrer que $\hat{p}_{\text{strat}}$ est sans biais et que

$$\text{Var}(\hat{p}_{\text{strat}}) = \sum_{h=1}^H W_h^2 \left(1 - \frac{n_h}{N_h}\right) \frac{S_{Y,h}^2}{n_h}.$$

Proposer un estimateur de cette variance utilisant uniquement des quantités observables.

- (b) En minimisant

$$\sum_h \frac{W_h^2 S_{Y,h}^2}{n_h}$$

sous la contrainte $\sum_h n_h = n$ (mais sans contraindre les n_h à être entiers), montrer que l'allocation de variance minimale, dite de Neyman, vérifie

$$n_h \propto N_h S_{Y,h}.$$

Pourquoi cette allocation n'est-elle pas directement utilisable ?

On compare trois allocations :

- **proportionnelle** : $n_h \propto n W_h$;
- **Neyman-pilote** : on suppose qu'une enquête indépendante a déjà été effectuée auparavant, et que l'on dispose de $m_h = 20$ observations par strate. Cela permet d'estimer $S_{Y,h}$ dans chaque strate, et d'utiliser la formule de l'allocation de Neyman ci-dessus ;

- **Neyman-oracle** : on utilise les vrais $S_{Y,h}$. Cette dernière méthode sert uniquement de référence et n'est pas réalisable en pratique.

Numériquement, pour Neyman-pilote, tirer à chaque répétition un nouveau pilote de 20 personnes par strate, recalculer l'allocation, puis tirer *indépendamment* l'échantillon principal de taille 800. Le pilote est donc un coût additionnel de 240 observations. Préciser une règle d'arrondi des allocations entières garantissant $n_h \geq 2$.

5. Pour chacune des populations, avec $n = 800$, comparer les trois allocations sur 500 répétitions. On donnera les mêmes quantités que celles demandées en question 2, en utilisant pour intervalle de confiance un intervalle asymptotique utilisant l'estimateur de la variance trouvé précédemment.
6. Quel est l'impact de la stratification sur l'erreur du sondage ?

3 Recrutement non uniforme et redressement

7. ♣ Quels sont les critères de stratification qui sont pris en compte dans le sondage IPSOS-BVA ? A quelles variables des sections précédentes correspondent-ils ?
8. ♣ Dans le sondage IPSOS-BVA,
 - (a) Comment Les participants sont-ils contactés ? Combien-y-a-t-il de personnes dans le Access Panel Ipsos ? Sont-ils rémunérés ?
 - (b) Est il difficile de s'inscrire sur le panel ? Peut-on choisir d'être interrogé ?
9. En pratique, les participants sont ils donc tirés uniformément au hasard parmi la population ? parmi une strate ?

On suppose dans la suite que le recrutement dépend de la disponibilité D_i . Cette variable sert uniquement à simuler la collecte et ne doit jamais entrer dans le calcul des estimateurs ; V n'est observé que lorsque la personne est interrogée.

Le recrutement est simulé ainsi : pour chaque individu disponible, on tire indépendamment $T_i \sim \text{Exp}(\exp(D_i))$, puis on considère les individus par ordre croissant de T_i .

3.1 Quotas marginaux

On impose des quotas séparés sur G , S et U .

Par exemple, pour l'âge G , on veut que pour chaque $g \in \{1, 2, 3\}$ le nombre n_g^G de personnes de l'échantillon appartenant à la classe d'âge g vérifie $n_g^G \simeq \frac{n}{N} N_g^G$. Il en va de même pour n_s^S, n_u^U .

Dans l'ordre de recrutement décrit au début de cette partie, un individu est retenu si aucun des trois quotas correspondant à ses modalités n'est déjà atteint. On poursuit jusqu'à obtenir n individus, et on utilise l'estimateur naïf

$$\hat{p}_{\text{quota}} = \frac{1}{n} \sum_{i \in R} Y_i.$$

10. Pour chacune des populations, avec $n = 800$:
 - (a) implémenter le recrutement et vérifier que les quotas marginaux sont respectés ;
 - (b) répéter l'expérience 500 fois et donner la moyenne, le biais empirique, la variance empirique et la RMSE de l'estimateur ;
 - (c) construire l'intervalle *naïf* obtenu en appliquant la formule du sondage aléatoire simple et donner son taux de couverture et sa longueur moyenne ;
 - (d) commenter les résultats et expliquer pourquoi cet intervalle n'est pas théoriquement justifié.

3.2 Redressement a posteriori

En pratique, il se peut que l'on ne puisse pas respecter les quotas au moment d'interroger les individus.

On suppose donc ici que pour chaque marge q , on fixe un plafond

$$q^{\max} = \lceil (1 + \delta)q \rceil, \quad \delta = 0.3,$$

et un individu est accepté tant qu'aucun plafond correspondant n'est dépassé.

L'objectif est alors de *redresser* l'échantillon, c'est-à-dire de le corriger *a posteriori*. On considère les deux méthodes de redressement suivantes.

Calage sur marges (raking). On cherchera deux jeux de poids : un calage sur G, S, U , puis un calage sur G, S, U, V après avoir observé V_i chez les répondants ; les totaux de référence de V proviennent de `marges_V.csv`.

Autrement dit, $\sum_{i \in R} w_i \mathbb{1}_{\{G_i=g\}} = N_g^G$ pour tout g , et de même pour S, U et, pour le second calage, V .

On utilise pour cela une procédure itérative :

1. initialiser tous les poids à $w_i = N/n$;
2. pour chaque modalité g de G , multiplier les poids des individus tels que $G_i = g$ par $N_g^G / \sum_{j \in R: G_j=g} w_j$;
3. faire de même, tour à tour, pour chaque modalité de S , puis de U et, pour le second calage, de V ;
4. répéter jusqu'à ce que les trois jeux de marges soient simultanément respectés à la précision numérique souhaitée.

L'estimateur est

$$\hat{p}_{\text{cal}} = \frac{\sum_{i \in R} w_i Y_i}{\sum_{i \in R} w_i}.$$

Pondération par propension (IPW). Une autre approche que le calage consiste à *modéliser* une propension de sélection plutôt qu'à forcer des totaux. Il s'agit ici d'un *modèle de travail*, et non de la connaissance des probabilités exactes d'inclusion du mécanisme à quotas. Le modèle utilisera uniquement G, S, U , connues sur toute la base, et **pas** V (inconnue chez les non-répondants). On définit, pour chaque individu i de la population entière, l'indicatrice $Z_i = \mathbb{1}_{\{i \in R\}}$, et on ajuste une régression logistique de Z sur G, S, U en utilisant l'ensemble des N individus.

Autrement dit, on modélise

$$\Pr(Z_i = 1 \mid G_i, S_i, U_i) = \sigma \left(\beta_0 + \sum_g \beta_{G,g} \mathbb{1}_{G_i=g} + \sum_s \beta_{S,s} \mathbb{1}_{S_i=s} + \sum_u \beta_{U,u} \mathbb{1}_{U_i=u} \right), \quad \sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}.$$

Pour chaque $i \in R$, on obtient ainsi² une propension estimée $\hat{\pi}_i \in (0, 1)$, et on construit

$$\hat{p}_{\text{IPW}} = \frac{\sum_{i \in R} Y_i / \hat{\pi}_i}{\sum_{i \in R} 1 / \hat{\pi}_i}.$$

Taille effective de Kish. Pour le raking comme pour IPW, à partir de poids w_i on définit

$$n_{\text{eff}} = \frac{(\sum_i w_i)^2}{\sum_i w_i^2}.$$

À titre **heuristique**, on utilisera comme intervalle de confiance

$$\hat{p}_w \pm 1,96 \sqrt{\widehat{\text{Var}}_{\text{Kish}}(\hat{p}_w)},$$

2. Pour calculer β , on pourra utiliser la fonction `LogisticRegression` de `scikit-learn`.

où $\widehat{\text{Var}}_{\text{Kish}}(\hat{p}_w) = \left(1 - \frac{n_{\text{eff}}}{N}\right) \frac{\hat{p}_w(1 - \hat{p}_w)}{n_{\text{eff}}}$. On comparera cet intervalle à l'intervalle naïf fondé sur n .

11.

- Montrer que $n_{\text{eff}} \leq n$, et caractériser le cas d'égalité.
- Simuler le procédé 500 fois, avec $n = 800$, et comparer l'estimateur brut, le calage sur G, S, U , le calage sur G, S, U, V et la méthode IPW logistique sur G, S, U .
Donner les mêmes quantités qu'en question 2.
- Commenter les résultats obtenus entre les différentes méthodes, et entre les deux populations.

12. ♠ On considère le sondage OpinionWay du 10 juin 2024 portant sur les élections législatives, qui décrit plus explicitement les résultats après redressements. Vous trouverez [sa notice ici](#). On s'intéresse en particulier au tableau suivant, issu de la notice.

“ L'intention de vote aux élections européennes
Si le premier tour des élections législatives avait lieu dimanche prochain, pour lequel des candidats suivants voteriez-vous dans votre circonscription ?

	PUBLIE	Ensemble des personnes inscrites sur les listes électorales (1 095 personnes)				Certains d'aller voter (Note 10 : 629 personnes)			
		BRUT	Socio-Demo	SD & Préf. T1 & Légis 2022	SD & Préf. T1 & Légis 2022 & Europe 2024	BRUT	Socio-Demo	SD & Préf. T1 & Légis 2022	SD & Préf. T1 & Légis 2022 & Europe 2024
Un candidat soutenu par l'extrême gauche	1%	2%	2%	2%	1%	1%	1%	1%	1%
Un candidat de la NUPES soutenu par la France insoumise, Europe Écologie-Les Verts, le Parti communiste et le Parti socialiste	23%	21%	21%	25%	23%	20%	21%	25%	23%
Un autre candidat écologiste	2%	3%	3%	3%	4%	2%	2%	2%	2%
Un candidat divers gauche	4%	6%	6%	6%	6%	6%	5%	5%	4%
Un candidat de la majorité présidentielle soutenu par Renaissance, Modem, Agir et Horizons !	18%	16%	15%	18%	18%	16%	15%	20%	18%
Un candidat soutenu par les Républicains, l'UDI et les Centristes	8%	8%	8%	7%	7%	8%	8%	7%	8%
Un candidat soutenu par divers droite	2%	3%	3%	3%	2%	2%	3%	2%	2%
Un candidat soutenu par Reconquête !	5%	4%	4%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Un candidat soutenu par le Rassemblement national	33%	34%	35%	28%	32%	37%	38%	30%	33%
Un autre candidat	4%	3%	3%	3%	2%	3%	2%	3%	4%
Sous-total N'exprime pas d'intention de vote	10%	10%	10%	14%	13%	2%	2%	3%	3%

- Des quotas ont-ils été utilisés ? Pour quelles variables ? Quelle proportion d'homme dans l'échantillon brut ? A quelle colonne les résultats en tenant compte des quotas correspondent-ils ?
- Par rapport à quelles variables un redressement a-t-il été effectué ? Quelles variables créent la plus grande différence ?
- La technique précise de redressement est-elle publiée ?
- Quelle différence entre la moitié de gauche et la moitié de droite du tableau ? Que pensez-vous de ce point ?
- In fine, quel est le “chiffre publié” ? Expliquer à un enfant de 12-15 ans comment le chiffre est obtenu.

4 Synthèse

13. Pour chacune des deux populations, construire un tableau récapitulatif des méthodes étudiées. Commenter les résultats en distinguant notamment réduction de la variance et correction du biais. Expliquer les principales différences observées entre les populations A et B.

14. (♣ - cette question porte génériquement sur tous les sondages “réels”) Au vu de l'ensemble de l'étude ci-dessus, quelles sont les sources d'erreurs dans un sondage ? Augmenter la taille de l'échantillon ou multiplier les sondages permet-il de réduire ces erreurs à 0 ?

15. ♣ On revient une fois encore à la figure 2, en particulier au passage ci dessous.

PRÉCISIONS SUR L'INTERVALLE DE CONFIANCE

L'intervalle de confiance (appelé aussi marge d'erreur) est l'intervalle dans lequel se trouve la valeur recherchée avec une probabilité fixée (le niveau de confiance). L'amplitude de cet intervalle dépend du niveau de confiance, de la valeur observée et de la taille de l'échantillon. Le calcul n'est justifié que pour les sondages aléatoires. Il ne peut pas être déterminé dans le cas de sondages par quotas mais on considère qu'il est proche de celui des sondages aléatoires.

- Que veut dire « Le calcul n'est justifié que pour les sondages aléatoires » ? À quel cadre de modélisation les chiffres du tableau correspondent-ils ?
- Que pensez-vous de la phrase « Il ne peut pas être déterminé dans le cas de sondages par quotas mais on considère qu'il est proche de celui des sondages aléatoires » ?
- Comment expliqueriez vous à **un non expert** les erreurs comises par un sondage.

16. Quelle serait théoriquement la façon dont un institut de sondage pourrait “biaiser” les résultats ? Quelles contre-mesures ?

17. Si vous étiez le législateur, quelle(s) mesure(s) souhaiteriez vous imposer aux instituts de sondage ?

Qui a accès aux données brutes ? Les données individuelles du sondage ne sont pas, en règle générale, mises à la disposition du public, mais des documents de contrôle doivent être tenus à la disposition de la Commission. [L'article 9 du décret n°80-351 du 16 mai 1980](#), donne des précisions sur ce qui doit être tenu à la disposition de la Commission.

Article 9

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 17 MAI 1980

L'organisme qui réalise un sondage doit conserver et tenir à la disposition de la commission pendant une durée de deux mois les documents permettant de vérifier l'objectivité et la qualité du sondage, notamment :

- les détails du plan d'échantillonnage et de l'échantillon réel ;
- la liste des enquêteurs, les instructions qui leur ont été données et les contrôles effectués ;
- les réponses recueillies et les autres documents établis au cours de l'enquête ;
- les documents relatifs au traitement des réponses ;
- les résultats bruts du sondage et, le cas échéant, les redressements effectués ;
- les contrats de vente de sondage.

Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé par décision de la commission, lorsqu'elle l'estime nécessaire pour procéder à la vérification d'un sondage ou pour les besoins d'une instance juridictionnelle.

FIGURE 3 – Article 9 du décret n°80-351 du 16 mai 1980, source Légifrance

Le décret impose en particulier de conserver pendant deux mois les pièces permettant de contrôler objectivité et qualité (plan, échantillon réel, instructions, réponses, traitements, résultats bruts et redressements, contrats) ; cette durée peut être prolongée. L'accès de la Commission rend possible la vérification de la chaîne de production. **C'est en théorie l'un des éléments essentiels de la fiabilité du processus.**

Réflexion sur le travail en groupe

Pour chaque DM et EN, la **dernière question du devoir** vous demande d'expliquer brièvement l'organisation adoptée au sein du groupe : stratégie de travail, répartition des tâches, relectures, etc. Cette question a avant tout pour but d'induire un bref travail réflexif sur votre travail de

groupe, pour, éventuellement, vous améliorer dans l'avenir – voir plus d'explications dans la feuille de consignes.

Cette question sera notée, mais elle n'a pas de « bonne réponse ». Nous vous demandons simplement une réponse honnête et sérieuse, et vous obtiendrez les points dans ce cas. Si l'un des membres du groupe ne participe pas au travail comme prévu, aucun membre ne sera pénalisé pour cela ; il conviendra simplement de décrire honnêtement la manière dont le travail a été réalisé. Si par hasard des désaccords forts apparaissent quant à votre perception du travail effectué (ce qui n'est pas souhaitable, mais peut survenir dans de rares cas), vous pouvez en faire état.

18. Répondre aux questions ci-dessous.

1. Quelle a été la répartition du travail au sein du groupe ? (Qui a fait quoi ?)
Si vous avez procédé à une répartition des exercices : avez-vous pris un temps d'échange pour exposer votre travail aux autres ?
2. Une fois le DM terminé, quel membre du groupe maîtrise quelle partie du DM ?
3. Qu'est-ce qui a marché dans le travail en groupe ? Le fait de travailler en groupe vous a-t-il apporté ou appris quelque chose ?
4. Qu'est-ce qui *n'a pas* marché dans le travail en groupe ?
Que pourriez-vous améliorer si c'était à refaire (ou pour les prochains devoirs) ?
5. Y a-t-il eu de l'entraide ? Si oui, qui a aidé qui, et en quoi ?